

寒假题目：杂例

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：April 28, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ᵠ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 杂例说明

第一次更新第一章第二章

接下来会有多元泰勒、重积分里的凑微分法、利用物理结论、一些难画出图形的重积分；级数：倒序求和，二重级数，裂项技巧。这些待更新（大概更不完）

第一章线性代数整了一些拓展技巧，请务必先学好考研以内的技巧再来看，因为这些技巧比较难，且不太常见，建议先把考研以内的题目做熟了再来看这些技巧。

第二章就是极限和积分的杂例，就是补充竞赛书还有 B 站视频之外的题目，有一些 B 站也有视频，但是比较重要，也搬过来再写一遍了。

目录

第一章 多元微积分 **1**

1.1 多元泰勒 1

第二章 重积分 **2**

2.1 很难画出的积分区域 2

第三章 曲面积分 **3**

3.1 算子法 3

3.2 凑微分 3

3.3 利用物理结论 3

第四章 级数 **4**

第一章 多元微积分

1.1 多元泰勒

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0, y_0)+\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0, y_0)+\frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0, y_0)+R_n$$

二阶是

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0) = \Delta x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2\Delta x\Delta y\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\Delta y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

三阶是

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(x_0, y_0) = \Delta x^3\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}+3\Delta x^2\Delta y\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}+3\Delta x\Delta y^2\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}+\Delta y^3\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$$

第二章 重积分

2.1 很难画出的积分区域

例题 2.1 紫皮书 6.2 习题 已知 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^3$$

证明

$$\text{左边} = \int_0^1 \left[\int_0^x dy \int_0^y f(x)f(y)f(z)\,dz\right]dx = \int_0^1 I(x)\,dx$$

$$I(x) = f(x)\int_0^x dy\int_0^y f(y)f(z)\,dz \xlongequal{\text{交换积分次序}} f(x)\int_0^x dz\int_z^x f(y)f(z)\,dy \qquad (*)$$

$$\xlongequal{\text{交换}y,z\text{ 次序}} f(x)\int_0^x dy\int_y^x f(z)f(y)\,dz$$

$$\xlongequal{\text{与原式}(*)\text{ 相加}} \frac{1}{2}f(x)\int_0^x dy\int_0^x f(y)f(z)\,dz$$

$$= \frac{1}{2}f(x)\int_0^x f(y)\,dy\int_0^x f(z)\,dz$$

$$\text{所以}\quad \int_0^1 I(x)\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}f(x)\int_0^x f(y)\,dy\int_0^x f(z)\,dz\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \underbrace{f(x)\,dx}_{\text{凑}d\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]}\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^2$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^2 d\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^3\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{6}\left(\int_0^1 f(t)\,dt\right)^3.$$

注 这是去年我做时，没做出，以为是什么几何对称性，（V = 棱锥 = $\frac{1}{6}V_{\text{正方体}}$）

但今天我用纯积分方法做，感觉其实更好

这种方法对 3 次以上也可以做

例题 2.2 17 届 CMC 设 Ω 是由平面 $\Pi_1 : x = 0, \Pi_2 : x = y, \Pi_3 : y = z, \Pi_4 : z = 1, \Pi_5 : z = 2$ 围成的空间区域，求三重积分 $\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

笔记 这一题可以使用画正方体的方法，来作出积分区域。

第三章 曲面积分

3.1 算子法

3.2 凑微分

3.3 利用物理结论

第四章 级数

例题 4.1 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$ 发散

证明

$$
\begin{aligned}
\text{原级数} &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+(x\pi)^4\sin^2 x} \\
&\le \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4\sin^2 x} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+(n\pi)^4\sin^2 x} \\
&= I + 2\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+(n\pi)^4\sin^2 x} \\
&= I + 2\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}\tan x}{1+[(n\pi)^4+1]\tan^2 x} \\
&= I + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n\pi)^4+1}} \arctan\left(\sqrt{(n\pi)^4+1}\tan x\right) \\
&\le I + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n\pi)^4+1}} \frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n\pi)^4+1}}$ 显然收敛（用比较判别法极限形式）